

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)

מועד ב' - סמסטר א' תשפ"ה 6/03/2025

משך הבחינה: 3 שעות

מורים: ד"ר נעה ניצן, פרופ' רז קופרמן, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על כל חמש השאלות שבבחינה.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בהרצאה או בתרגול, כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש, כולל מחשבון.
- אסור לקרוע ו/או לתלוש ו/או להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר מחברת:

--	--	--

מספר ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרם כל שאלה.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	

בהצלחה! بالنجاح

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונות הקבוצות $A = (-1, 2) = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 2\}$

$B = (-3, 4) = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 4\}$

נגדיר $A \cdot B = \{a \cdot b \mid a \in A, b \in B\}$

(א) הוכיחו ש- $A \cdot B$ חסומה מלמעלה.

(ב) מצאו את ערכו המספרי של $\inf(A \cdot B)$. הוכיחו את תשובתכם!

שאלה 2 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $a_1 = 3$ ו- $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_{n+1} = \sqrt{12a_n - 11}$

הוכיחו שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וחשבו את גבולה.

מוותר להשתמש בכל המשפטים שנלמדו בפרק על סדרות, אך צריך לצטט אותם.

שאלה 3 (20 נקודות)

הוכיחו באמצעות הגדרת הגבול בלשון אפסילון-דלתא ש- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 3x - 9}{5x - 9} = 1$

שאלה 4 (20 נקודות)

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$.

הוכיחו את המשפט הראשון של וירשטראס האומר שאם $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, אזי f חסומה בקטע $[a, b]$.

כלומר, קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך ש- $\forall x \in [a, b] \quad m \leq f(x) \leq M$.

אין צורך להוכיח את המשפטים והטענות עליהם הסתמכה ההוכחה של המשפט הראשון של וירשטראס בהרצאה, אך צריך לצטט אותם.

שאלה 5 (20 נקודות)

יהי $0 < m \in \mathbb{R}$ ותהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי
$$f(x) = \begin{cases} x + m x^2 \cdot \sin(\frac{1}{x}) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(א) הוכיחו ש- f גזירה ב- $\mathbb{R}$ ומצאו ביטוי מפורש לפונקציית הנגזרת $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

מוותר להשתמש בנגזרות של הפונקציות האלמנטריות ובכל חוקי הגזירה שנלמדו בהרצאה, אך צריך לצטט אותם.

(ב) הסיקו מסעיף א' ש- $f'(x) \geq 1 - m + 2mx \cdot \sin(\frac{1}{x})$ עבור כל $x \in \mathbb{R}$.

(ג) הוכיחו או הפריכו: אם $0 < m < 1$, אז קיימת סביבה U של 0 כך ש- f מונוטונית עולה ב- U .